

TÌM DẪY CÁC PHẦN TỬ LÀ DẪY CON CHUNG DÀI NHẤT (LCS - Longest Common Subsequence)

Phương pháp chung:

Giả sử cho 2 dãy ban đầu $a_1, a_2, \dots, a_M$ và $b_1, b_2, \dots, b_N$ (với các phần tử của dãy có thể là số hoặc kí tự). Yêu cầu cần tìm dãy con chung dài nhất của 2 dãy đã cho.

- Sử dụng hàm mục tiêu f chính là độ dài dãy con

- Dùng mảng $L[0..max, 0..max]$ để lưu độ dài dãy con chung dài nhất với $L[i, j]$ là độ dài dãy con chung dài nhất của hai dãy $a_1, a_2, \dots, a_i$ và $b_1, b_2, \dots, b_j$

Khi đó:

$$L[0, j] = 0 \text{ với } \forall j = \overline{1..N}$$

$$L[i, 0] = 0 \text{ với } \forall i = \overline{1..M}$$

Với $\forall i = \overline{1..M}$, $\forall j = \overline{1..N}$:

Nếu $a[i] = b[j]$ thì $L[i, j] := L[i-1, j-1] + 1$

ngược lại $L[i, j] = \max\{L[i-1, j], L[i, j-1]\}$

- Dùng mảng một chiều kq lưu kết quả, được xác định như sau:

```
i:=m; j:=n; d:=L[m,n];
while ((i>0) and (j>0))
  if (a[i]=b[j])
  {
    kq[d]:=a[i];
    d--; i--; j-- ;
  }
  else
    if (L[i,j]=L[i,j-1]) j--;
    else i--;
```

Bài 1. Dãy số nguyên chung

Cho hai số nguyên dương m và n ($0 < m, n \leq 100$) và hai dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_M$ và $b_1, b_2, \dots, b_N$. Tìm một dãy dài nhất C là dãy con chung dài nhất của 2 dãy A và B , nhẽn được từ A bằng cách xoá đi một số hạng và cũng nhẽn được từ B bằng cách xoá đi một số số hạng.

Dữ liệu vào: Daycon.inp gồm

- Dòng 1: Số nguyên dương M, N
- Dòng 2: Gồm M số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_N$
- Dòng 3: Gồm N số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_M$

Dữ liệu ra: Ghi vào tệp Daycon.out

- Dòng 1: Độ dài dãy con chung dài nhất
- Dòng 2: Dãy con dài nhất tìm được.

Daycon.inp	Daycon.out
5 6	3
1 2 3 4 5	1 4 5
1 6 7 4 3 5	

Bài 2. Hai bên sông

Đọc theo hai bờ sông, mỗi bờ có n làng. Làng i bên bờ trái và làng j bên bờ phải có một đường thủy sang nhau nếu $a[i,j]=1$.

Hãy lập các đường thủy trên bờ sông này thoả mãn các điều kiện:

1. Các đường thủy không cắt nhau
2. Không có hai đường thủy nào cùng xuất phát tại một làng hoặc cùng tới một làng.

3. Số đường thủy nhiều nhất

Dữ liệu vào: Tệp **duongthuy.inp** gồm

- Dòng 1: Ghi số n ($n \leq 100$)
- Các dòng sau mỗi dòng ghi 2 số i, j thể hiện có thể thiết lập đường thủy giữa làng i ở bờ bên trái với làng j bờ bên phải

Dữ liệu ra: Ghi vào tệp **duongthuy.out**

- Dòng 1: Ghi số k là lượng đường thủy được thiết lập
- k dòng sau, mỗi dòng 2 số i, j thể hiện một đường thủy giữa làng i ở bờ bên trái với làng j bờ bên phải

Duongthuy.inp	Duongthuy.out
5	4
3 4	2 1
4 2	3 2
4 4	4 4
5 1	5 5
5 2	
5 3	
3 2	
5 5	
1 3	
2 1	

* **Thuật toán:**

- Nếu coi dãy $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($a_i = \overline{1..N}$) lần lượt là các làng bên bờ trái con sông và $b_1,$

$b_2, \dots, b_N$ ($b_j = \overline{1..n}$) là các làng bên bờ phải con sông thì có thể thiết lập đường thủy giữa làng a_i với làng b_j khi $a_i = b_j$ (Tức là $Q[i,j]=1$). Để các đường thủy không cắt nhau, nếu ta chọn cặp (a_i, b_j) thì xét cặp (a_u, b_v) với $u > i$ và $v > j$.

- Bài toán trở thành tìm dãy con chung dài nhất và chỉ khác thay vì $a_i = b_j$ bài toán chuyển thành a_i có thể thiết lập đường thủy với b_j (có nghĩa là $Q[i,j]=1$)

- Để lưu kết quả ta có thể dùng mảng KQ gồm các phần tử kiểu xâu

Bài 3. Xâu đối xứng

Một xâu gọi là đối xứng nếu xâu đó đọc từ trái sang phải cũng giống như đọc từ phải sang trái. Cho một xâu S hãy tìm số kí tự ít nhất cần thêm vào xâu S để S trở thành xâu đối xứng.

Dữ liệu vào: **xau_dx.inp** gồm một dòng là xâu S

Dữ liệu ra: Ghi vào tệp **xau_dx.out**

- Dòng 1: Đưa ra số lượng kí tự ít nhất cần chèn thêm vào

- Dòng 2: Các kí tự cần chèn

xau_dx.inp	Xau_dx.out
edbabcd	2
	e c

*** Thuật toán:**

- Gọi S_2 là xâu đảo của xâu S_1 ban đầu, T là xâu con chung dài nhất của S_1 và S_2 . Khi đó các kí tự của S_1 không thuộc T chính là các kí tự cần chèn vào S_1 để S_1 trở thành xâu đối xứng

- Bài toán trở thành tìm dãy con chung dài nhất của hai dãy tương ứng là 2 xâu S_1 và S_2